

Industria y Desarrollo Sostenible

ENCUENTRO 1

PROFESOR: Miguel Ángel Avendaño Berríos

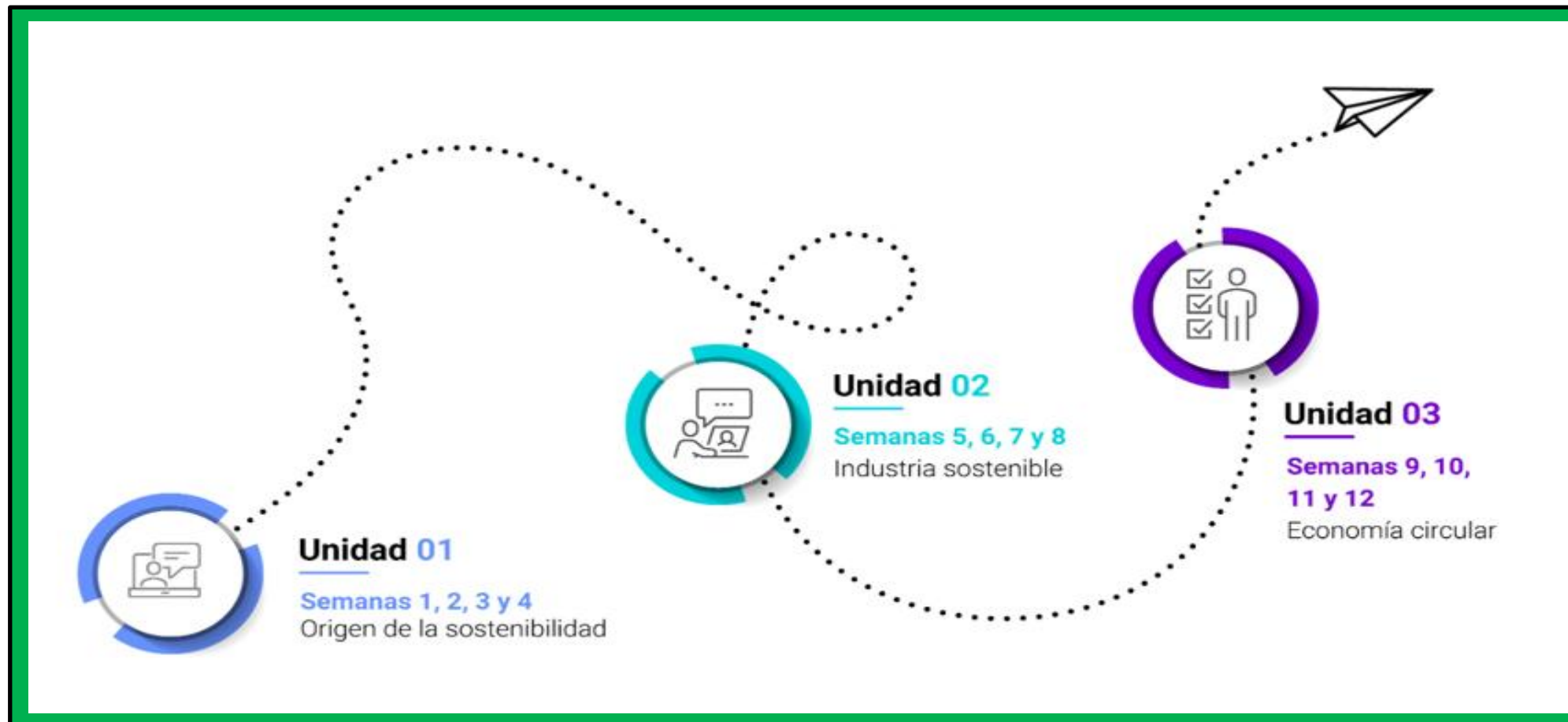
Industria y Desarrollo Sostenible

Unidades

- La asignatura tiene una duración de 12 semanas y se desarrolla a partir de 3 Unidades:
 - ✓ Unidad 1: Origen de la Sostenibilidad
 - ✓ Unidad 2: Industria Sostenible
 - ✓ Unidad 3: Economía Circular

Industria y Desarrollo Sostenible

Ruta Formativa



EVALUACIONES

Origen del concepto Sostenibilidad

- Semana 2: Evaluación sumativa grupal – 3 personas – pondera un 6%
- Semana 4: Evaluación sumativa grupal – 3 personas – pondera un 6%
- Semana 6: Evaluación sumativa grupal – 3 personas – pondera un 6%
- **Semana 8: Evaluación sumativa individual – pondera un 35%**
- Semana 10: Evaluación sumativa grupal – 3 personas – pondera un 6%
- Semana 11: Evaluación sumativa individual – Cuestionario – pondera un 6%
- **Semana 12: Evaluación sumativa individual – pondera un 35%**

UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

Contenidos

- Concepto de desarrollo sostenible.
- Objetivos de sostenibilidad y agenda 2030
- Propuesta de sostenibilidad para los ODS: Desafíos y oportunidades

Al término de la Unidad deben ser capaces de:

- RA1. Proponer estrategias y acciones de sostenibilidad para el logro de los objetivos de la Agenda 2030 basadas en los desafíos y oportunidades, expresando sus ideas de forma lógica y coherente

UNIDAD 1

La génesis del concepto de **desarrollo sostenible** proviene de la Comisión Brundtland, constituida por la Asamblea General de las UN en 1983.

Sin embargo....

UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- El desarrollo sostenible es un concepto que comenzó a definirse a fines de la década de los sesenta del siglo XX.
- **El Club de Roma** [grupo de expertos internacionales] convocó en el año de 1968, a diferentes académicos, sociólogos, científicos y políticos para que estudiaran las modificaciones que estaba sufriendo el medio ambiente, variaciones que causaban impactos significativos a la sociedad mundial.
- Entre los objetivos estaba descubrir métodos para analizar distintas expresiones de los cambios medio ambientales, además de sensibilizar a los políticos acerca de la magnitud de la crisis ambiental global



UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- En la década de 1970 muchos gobiernos y miembros de la sociedad empezaron a sentir una seria preocupación por el deterioro de la naturaleza.
- En 1971 se reúne, en Founex, **Suiza** una agrupación de expertos para dialogar sobre desarrollo y el medio ambiente, quienes redactan un **documento que serviría de base para la Conferencia de las Naciones Unidas.**

UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó en **1972** a la **primera Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Hombre**, tuvo lugar en **Estocolmo (Noruega)**.
- Es conocida como la **Conferencia de Estocolmo**.
- El principal objetivo de este encuentro internacional fue examinar los **efectos de las actividades industriales sobre la salud humana**.
- De esta Conferencia resultan los principales problemas medio ambientales: **industrialización, explosión demográfica y crecimiento urbano**, y se proclama el derecho de los seres humanos a un medio ambiente sano y el deber de protegerlo y mejorarlo para las futuras generaciones.



UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

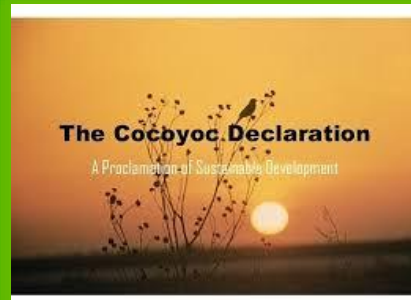
- Un resultado favorable de la Conferencia de Estocolmo fue la **formulación de recomendaciones** que tendrían que seguirse en todo el planeta, con la *finalidad de promover la creación de instituciones y la formulación de leyes que enfrentaran el tema medio ambiental en todos los países.*
- Así nació el **Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)**, organización hasta la fecha encargada de los temas ambientales en todo el mundo.
- La creación del PNUMA, es la evidencia científica acumulada que demostraba **el deterioro de los ecosistemas y la creciente conciencia medio ambiental ciudadana** que indujeron a muchos países a adecuar sus leyes y crear instituciones que fijaran políticas y estrategias encaminadas a frenar y revertir el deterioro ambiental.



UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- En 1974 se realiza la **Conferencia de Cocoyoc, México**.
- El PNUMA y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (NUCD) emiten una declaración inspirada en el concepto de **ecodesarrollo**.
- En esta declaración se estableció una clara relación entre el **modelo industrialista de desarrollo y sus efectos sobre el medio ambiente**.



UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

En 1983-1984 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y (PNUMA) crean la **Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo**, atendiendo un urgente llamado de la Asamblea General de las NU en el sentido de establecer una agenda global para el cambio.



UNIDAD 1

Tres fueron los mandatos u objetivos impuestos a la Comisión:

- Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular propuestas realistas al respecto.
- Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el fin de obtener los cambios requeridos.
- Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, organizaciones, empresas, institutos y gobiernos.

UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- La Comisión partió de la convicción de que era posible para la humanidad construir un futuro más próspero, más justo y más seguro.
- Con ese enfoque optimista, publica en 1987 el Informe Brundtland denominado “Nuestro Futuro Común” o reporte Brundtland.



UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- El Informe Brundtland plantea la posibilidad de obtener un **crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de recursos ambientales**.
- La esperanza de un futuro mejor que plantea, es sin embargo, **condicional**: *Depende de acciones políticas decididas que permitan desde ya el adecuado manejo de los recursos ambientales para garantizar el progreso humano sostenible y la supervivencia del hombre en el planeta.*

UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- En palabras de la misma Comisión, el informe es un llamado urgente en el sentido de que **ha llegado el momento de adoptar las decisiones que permitan asegurar los recursos para sostener a esta generación y a las siguientes.**
- Este informe se ha convertido en **referente** para los programas dedicados al desarrollo sostenible, además **fue el primero** de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo y constituye el **primer hito en el ámbito internacional**, pues analiza las consecuencias socioeconómicas del deterioro medio ambiental.

UNIDAD 1

- En el informe se examinan los problemas más críticos en torno al desarrollo y el medio ambiente y se indican propuestas de solución.
- Desde allí se difunde el término **desarrollo sostenible** como *aquel que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria, pero sin comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras.*



UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- El informe establece que la pobreza, la igualdad y la degradación ambiental no pueden analizarse de manera aislada, el documento coloca a la pobreza como una de las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
- La Comisión planteó que la humanidad tiene la capacidad para lograr un "**desarrollo sostenible**", al que definió como *aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.*

UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- Considera la Comisión que los niveles actuales de pobreza no son inevitables. Y que el desarrollo sostenible exige precisamente comenzar por distribuir los recursos de manera más equitativa en favor de quienes más los necesitan.
- Esa equidad requiere del apoyo de los sistemas políticos que garanticen una más efectiva participación ciudadana en los procesos de decisión; es decir, más democracia a niveles nacional e internacional.
- En definitiva, el desarrollo sostenible depende de la voluntad política de cambiar.

UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- El informe hizo hincapié en la necesidad de conciliar el crecimiento económico con la protección del medio ambiente y el bienestar social.



- Destacó la interdependencia entre estos tres pilares y subrayó la importancia de tomar decisiones que tengan en cuenta los impactos a largo plazo en lugar de buscar beneficios a corto plazo.

UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- **Pilar: Desarrollo Social:**

- Se centra en garantizar una calidad de vida digna y equitativa para todas las personas.
- Lo anterior implica:
 - ✓ Abordar la pobreza,
 - ✓ Promover la igualdad de género,
 - ✓ Garantizar el acceso a la educación, la salud y los servicios básicos,
 - ✓ Fomentar la inclusión social y la justicia.



UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- **Pilar Desarrollo Económico:**

- Busca promover un crecimiento económico sostenible, inclusivo y equitativo.
- Lo anterior implica:
 - ✓ Fomentar la creación de empleo decente,
 - ✓ Acceso a oportunidades económicas,
 - ✓ Promoción de la innovación
 - ✓ Desarrollo de infraestructuras sostenibles. También busca
 - ✓ Garantizar la estabilidad económica y financiera a largo plazo.



UNIDAD 1

Origen del concepto Sostenibilidad

- **Pilar Conservación del Medio Ambiente [Medioambiental]:**
- Se enfoca en la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales y la protección del medio ambiente.
- Lo anterior implica:
 - ✓ La gestión sostenible de los ecosistemas,
 - ✓ La mitigación del cambio climático,
 - ✓ La protección de la biodiversidad y los ecosistemas, así como la promoción de prácticas de consumo y producción sostenibles.



UNIDAD 1

- En 1992 tiene lugar en Río de Janeiro la **Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo**, también conocida **Cumbre de la Tierra o Conferencia de Río**, llama a elaborar estrategias y medidas con el objetivo de detener y revertir la degradación ambiental, sobre todo promover el desarrollo sustentable con respecto al medio ambiente.



UNIDAD 1

Esta Cumbre tuvo una enorme trascendencia en el contexto medio ambiental del planeta, pues de ella surgieron seis acuerdos de gran relevancia:

- La declaración de principios;
- La Convención sobre la Diversidad Biológica;
- La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático;
- La Declaración de los Bosques;
- La Agenda XXI;
- La Carta de la Tierra.
- Este programa se fija en objetivos a largo plazo, es decir, hasta el año 2000. Tiene una ocupación orientativa para todos aquellos que quieran alcanzar el crecimiento sostenible

UNIDAD 1

- Entre el 6 y 8 de septiembre de 2000, en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, ocurre la **Cumbre del Milenio 2000**.
- Fue, en ese momento, la reunión más grande de jefes de Estado y gobierno de todos los tiempos.



UNIDAD 1

- Durante esta cumbre, se adoptó la “**Declaración del Milenio**”, un documento que estableció una serie de compromisos y objetivos para abordar los desafíos mundiales y mejorar las condiciones de vida de las personas.



- Representantes de 189 estados recordaban los compromisos adquiridos en los 90 y firmaban la Declaración del Milenio, la que reúne **ocho objetivos principales**. Cada objetivo se divide en una serie de metas, cuantificables mediante indicadores concretos.

UNIDAD 1

Objetivos de la Cumbre del Milenio:

- O1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
- O2: Lograr la enseñanza primaria universal.
- O3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
- O4: Reducir la mortalidad infantil.
- O5: Mejorar la salud materna.
- O6: Combatir el VIH/sida el paludismo y otras enfermedades.
- O7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
- O8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.



UNIDAD 1

Mirada de la ingeniería industrial (1):

- Desde la perspectiva de la ingeniería industrial, el Desarrollo Sostenible implica:
- Aplicar principios y prácticas que buscan maximizar la eficiencia en el uso de los recursos,
- Minimizar los impactos ambientales,
- Promover la equidad social
- Fomentar la rentabilidad económica a largo plazo.

UNIDAD 1

Mirada de la ingeniería industrial (2):

Aspectos claves a considerar relacionados con del DS:

- **Eficiencia de recursos:** implica utilizar los recursos (materiales, energía, agua, etc.) de manera más eficiente, reduciendo el consumo y minimizando los desperdicios.
- **Gestión de residuos:** implica desarrollar estrategias y prácticas para minimizar la generación de residuos y promover la reutilización, el reciclaje y su valorización.
- **Energía y cambio climático:** implica considerar la eficiencia energética y la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables.

UNIDAD 1

Mirada de la ingeniería industrial (2):

Aspectos claves a considerar relacionados con el DS:

- **Diseño y producción sostenible:** implica promover la incorporación de criterios de sostenibilidad desde las etapas iniciales de diseño de productos y procesos industriales, entre otros aspectos.
- **Responsabilidad social:** se consideran los aspectos sociales y éticos en la toma de decisiones. Implica promover la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos, el diálogo con las comunidades locales y la adopción de prácticas laborales justas y seguras, entre otros aspectos.

FIN DEL PRIMER ENCUENTRO

UNIDAD I